

B2G 통합 라이선스(SMC) 과금 모델

노드 단위 구독에서 **인프라 자산 기반 연간 라이선스**로 — 거점 확보 후 확장(Land and Expand) 구조의 ARR 엔진

01 문제 정의 — 노드 과금 모델의 구조적 한계

WHY THE OLD MODEL COULD NOT SCALE

센서 노드당 월 **59,000원** 구독 모델은 단기 경쟁력과 무관하게 **공공 예산 회계 구조상 스케일업이 불가능**했습니다. 노드 과금은 실무부서의 '수용비(소모성 경상경비)' 계정에서 집행되며, 이 계정의 부서당 연간 한도는 수천만 원 수준으로 고정되어 있기 때문입니다.

예산 천장	부서 수용비 한도 내에서 감당 가능한 규모는 약 100~150 노드 가 상한. 대규모 지하 인프라 전면 관제에 필요한 수천 노드 규모와 자릿수 격차.
증설 마찰	노드 1개 추가 = 월정액 증가 = 예산 재심의 대상 . 확장할수록 영업 난이도가 상승하는 역(逆) 스케일 구조 .
수익 예측성	단년도 소모성 예산에 종속 → 차년도 삭감 리스크 상시 노출, ARR 인식 근거 취약 .

02 해결책 — Two-Track 수익 구조로의 전면 전환

TRACK 1 · CAPEX

인프라 거점 구축 (1회성)

- 혁신조달(수의계약) 트랙 확보 — 조달청 물품목록번호 등록 승인 완료로 경쟁 입찰 단기 경쟁 회피 경로 보유

등록 품명 융복합무선데이터통신장비 / 큐테크코리아 / QTK-MMS100P-SYS / 맨홀원격모니터링시스템
물품목록번호 9943221701-26339576 · **승인** 2026-06-26 (요청번호 M000007425877)

- QUW 안테나 · LoRa 센서 노드 · 게이트웨이 · 관제 서버 **턴키 납품 및 시공**
- 지자체 회계상 **자산취득비(시설비)**로 편성 → 부서 경상경비와 무관한 별도 재원
- 역할: 거점 확보 + **ARR 산정 기저(Base)** 형성

TRACK 2 · SAAS / ARR

SMC 연간 라이선스 (반복)

- 과금 단위를 **노드** → **총 구축 CapEx**로 전환
- 총 구축 비용의 10~15%**를 연간 시스템 유지보수 · AI 관제 **SW 라이선스(SMC)** 예산으로 일괄 수취
- 한국소프트웨어산업협회(KOSA) 'SW사업 대가산정 가이드'**의 상용 SW 유지관리 요율 체계에 준거 → 예산 편성 근거 명확
- 집행 계정: **시설유지관리비 / 정보시스템 운영비 (본예산 자동 편성)**
- 확장분은 신규 심의가 아닌 기존 유지관리 항목의 기저 확대로 처리

핵심 전환점: 과금 근거가 '사용량'이 아니라 '지자체가 이미 취득한 자산의 가동 보전'이 되는 순간, 큐테크의 매출은 소모성 예산 심의 대상에서 **자산 관리 의무 예산**으로 이동합니다. 노드가 늘수록 CapEx가 늘고, CapEx가 늘면 SMC 기저가 자동 상승합니다.

03 시뮬레이션 — A 지자체(특례시급) 1차 거점 도입(Land) 케이스

구분	Year 1 (Land)	Year 2 이후 (반복)	비고
Track 1 · CapEx 매출	10.0억 원	—	1차 거점 턴키 납품 · 1회 인식
Track 2 · SMC ARR	1.1억 원	1.1억 원	요율 11% 적용 (정책 밴드 10~15%의 보수적 하단) · 본예산 편성 확정 반복 매출
SW 한계이익률	80% +	80% +	증분 원가 = 클라우드 · 운영 인력에 한정
연간 한계이익 기여	0.88억 원	0.88억 원	거점 1개 기준 · 확장 건수만큼 선형 적중

예산 통과 관점의 의미. 연 1.1억 원은 특례시 규모 지자체의 단일 부서 정보시스템 운영비 항목 내에서 소화 가능한 수준으로, 별도 심의 쟁점이 발생하지 않는 구간입니다. 최초 진입 시 예산 저항을 최소화하는 것이 본 모델의 설계 목적이며, 규모 확대는 신규 심의가 아닌 **기존 유지관리 항목의 기저 확대**로 처리됩니다.

10~15%

ARR / CAPEX 전환율

80%+

SW 한계이익률

0%

CHURN RATE (수령)

110%+

NRR (확장 연동)

04 B2G 데이터 Lock-in 프리미엄 — Churn을 0%로 수렴시키는 구조

제공 가치	고객(지자체) 인식	이탈 시 고객이 부담하는 손실
실시간 AI 예지보전 리포트	침하·누수·가스 이상 징후의 사전 탐지 근거 문서	사고 발생 시 관리 부작위 책임에 직접 노출
지자체장 전용 모바일 VIP 대시보드	단체장 직접 사용 도구 — 재난 상황 실시간 지휘	의사결정 채널 상실 · 최고 의사결정권자 레벨 의 해지 저항
누적 계속 데이터 자산	연차별 노후도 시계열 원본 보유	데이터 연속성 단절 → 예지 모델 재학습 리셋
전환 비용(Switching Cost)	해지 = 기취득 공공 자산의 관제 기능 정지. 확장이 누적될수록 전환 비용이 비선형으로 증가하는 구조적 Lock-in.	

“큐테크는 센서를 파는 회사가 아니라, **지자체가 취득한 인프라 자산의 가동률**을 책임지는 **연간 라이선스 사업자**입니다. 1차 거점 수주는 곧 그 규모의 10~15%에 달하는 **영구 ARR 계약**의 개시이며, 이후의 확장은 신규 영업이 아닌 **기존 계약의 기저 확대**로 실현됩니다.”

A1 SMC 산식 정의

기본 산식	연간 SMC = $\Sigma(\text{누적 구축 CapEx}) \times \text{요율 } r$ ($r = 10\sim 15\%$, 계약 시 고정)
요율 근거	한국소프트웨어산업협회(KOSA) 「SW사업 대가산정 가이드」 준용. 당사 인프라는 단순 HW가 아닌 AI 클라우드 관제가 결합된 통합 정보시스템으로 상용 SW 유지관리 요율(10~15%) 적용이 타당함. 여기에 재난 대응 시스템의 24/365 무중단 가동 요구 수준이 반영됨.
증설 반영	차년도 신규 구축분의 CapEx가 기저에 자동 가산 → 재계약 협상 없이 ARR 상승 (NRR 110% 이상)
계약 형태	다년 계속비 또는 연 단위 자동 갱신형 유지관리 계약 (본예산 편성 항목)

A2 Land and Expand 로드맵 — ARR 적층 구조

단계	신규 CapEx	누적 CapEx	SMC ARR ($r=11\%$)	한계이익 (80%)
Land (Y1) A 특례시 1차 거점 도입	10억 원	10억 원	1.1억 원	0.88억 원
Expand 1 (Y2) 부서 간 횡적 확장	30억 원	40억 원	4.4억 원	3.52억 원
Expand 2 (Y3) 인접 지자체 복제 (2개소)	80억 원	120억 원	13.2억 원	10.56억 원
구조적 특성	Churn 0% 가정 하에 기존 ARR은 소멸하지 않고 전액 이월 — 신규 수주는 감소분 보전이 아닌 순증(Net Add)으로 작동			
Expand 1 진행 논리	동일 지자체 내 상하수도 · 도로 · 재난안전 부서로 관제 범위 확대. 신규 벤더 심사 없이 기존 시스템 확장 명분으로 진행되어 영업 마찰이 최소화됨.			
Expand 2 진행 논리	Y1~Y2의 실증 레퍼런스를 근거로 인접 지자체 2개소에 동일 구조 복제.			
상단 시나리오 (Upside)	특례시급 지자체의 재난안전 인프라 본예산은 단일 지자체 기준 900억 원 규모로 편성됩니다. 1차 거점을 통해 확보한 실증 데이터와 조달 등록 지위를 근거로 본예산의 10% 수준에 침투할 경우 CapEx 90억 원 · SMC ARR 9.9억 원이 발생합니다. 본 수치는 기본 시나리오에 포함되지 않은 별도의 업사이드입니다.			

A3 모델 전환 전후 비교

항목	기존 · 노드 월정액(59,000원/월)	전환 후 · 통합 라이선스(SMC)
과금 단위	센서 노드 수	총 구축 CapEx
예산 계정	부서 수용비 (경상 소모성)	시설유지관리비 / 정보시스템 운영비
실질 상한	부서 한도에 종속 (약 100~150 노드)	구조적 상한 없음 — CapEx 규모에 비례
증설의 효과	예산 재심의 유발 (마찰 ↑)	ARR 기저 자동 확대 (마찰 없음)
매출 예측성	단년도 · 삭감 리스크	본예산 편성 기반 확정 ARR
의사결정권자	실무 부서 담당자	단체장 · 재난안전 총괄 라인

A4 주요 리스크 및 대응

리스크	대응 논리
요율 협상 하방 압력	정책 밴드 하단(10~11%)을 기본 시나리오로 이미 반영. 상단(15%)은 업사이드로만 취급.
지자체 예산 편성 지연	SMC는 자산 취득 후 발생하는 의무성 유지관리 항목으로, 신규 사업 예산 대비 삭감 우선순위가 현저히 낮음.
거점 확장 지연	1차 거점 도입 규모가 10억 원 수준으로 통제되어 있어 확장 지연 시에도 손실 노출이 제한적. 반대로 확장 1건마다 ARR이 기존 계약에 순증으로 적층됨.
CapEx 수주 편중	누적 ARR이 고정비를 상회하는 시점 이후, 신규 수주 공백기에도 손익 방어가 가능한 구조로 이행.

※ 본 시뮬레이션은 공공 조달 표준 요율 및 당사의 1차 거점 도입(10억 원) 단위의 보수적 성장 가정을 기반으로 작성되었습니다. Churn 0% 및 NRR 110% 이상은 공공 데이터망의 구조적 Lock-in 특성을 반영한 당사의 핵심 관리 지표(KPI)입니다.

본 자료는 (주)큐테크코리아가 타임웍스인베스트먼트의 투자 실사 목적으로 제공한 비밀 자료이며, 사전 서면 동의 없이 제3자에게 배포할 수 없습니다.